

รายงานสรุปสถานะ Artificial Evolution

สรุปปัญหาปัจจุบัน รากสาเหตุที่ตรวจพบ และผลการทดลองล่าสุดทั้งหมด ณ วันที่ 2026-05-10

ไทม์ไลน์การทดลองสำคัญ

Exp	จุดประสงค์	ผลลัพธ์	Tick	Births	Matured	หมายเหตุ
36	first-tool full test	เร็วเกินไป	1-2	-	-	tool แรกเกิดแทบทันที
39	emergent technology	พบเร็ว	8	9	6	proto_composite_type_a ที่ tick
40	sexed world ครั้งแรก	ตายหมด	201	26	18	ไม่ถึง gen3
41	search ร่างกายทั้งโลก	ยังไม่รอด	385	42	31	best body ยัง extinct
42-44	diagnostics	เจอสาเหตุ	-	-	-	gen1 ดันที่ low_energy และ nes
45	fix household continuity	สำเร็จ	275	34	30	ไปถึง gen3 โดยโลกยากเท่าเดิม

ส่วนภาษาไทย

1. ปัญหาปัจจุบัน

- เป้าหมายวิจัยตอนนี้เปลี่ยนจาก crafting แบบเกม ไปสู่ emergent technology ที่ไม่ตั้งชื่อของล่วงหน้าโดยนักพัฒนา
- ผลทดลองฝั่ง named crafting เดิมบอกชัดว่าโลกยังไม่กดตันพอ เพราะ tool แรกเกิดเร็วมากที่ tick 1-2
- เมื่อเปลี่ยนเป็น emergent technology ปัญหาใหม่คือเทคโนโลยีก็ยังโผล่เร็วเกินไป โดย `proto\_composite\_type\_a` เกิดตั้งแต่ tick 8
- ด้านการสืบพันธุ์แบบแยกเพศ คอขวดหลักก่อน fix คือ generation 1 ไม่ส่งต่อไป generation 2 ได้ แม้จะโตเป็น adult แล้ว

2. ผลการทดลองสำคัญ

- Experiment 36 first-tool: สำเร็จทุก seed แต่เร็วเกินไปมาก ค่าเฉลี่ย tool แรก = tick 1.5
- Experiment 39 emergent technology: proto_composite_type_a เกิดที่ tick 8 พร้อม peak population 21
- Experiment 40 sexed generation test: final_tick=201, births=26, matured_children=18, extinct=True
- Experiment 41 body search: สแกน 250 candidate x 3 seeds, best body คือ idx=8 แต่ยัง extinct ที่ tick 385
- Experiment 45 หลังแก้ household continuity: final_tick=275, extinct=False, gen3=True, gen3_tick=275

3. สาเหตุที่ตรวจพบจริง

- ไม่ใช่ bug ว่าลิมิไสเพศให้ gen1
- ไม่ใช่ bug ว่า gen0 ไม่ส่ง parent metadata ให้ลูก
- telemetry จาก experiment 42-44 ชี้ว่า gen1 females จำนวนมากมีคู่และบางตัวอยู่ใกล้ nest แต่ติด `nest\_food=0` และ `low\_energy` พร้อมกัน
- สรุปคือปัญหาอยู่ที่ family household continuity มากกว่าความยากโลกอย่างเดียว

4. สิ่งที่แก้แล้ว

- เพิ่มการ resolve บ้านของครอบครัวจาก parent, other_parent และ shared home
- ทำให้ลูกโตแล้วสามารถใช้งาน household storage ของครอบครัวได้สมเหตุสมผลขึ้น
- ไม่ลด threshold, ไม่เพิ่มอาหาร, และไม่ทำให้โลกง่ายลง

5. สิ่งที่ยังเปิดอยู่

- ต้อง rerun sexed-world body search หลัง fix เพราะผล search เดิมเป็น pre-fix
- ต้องทำ batch หลาย seed เพื่อยืนยันว่า exp45 ไม่ใช่ผลเฉพาะ seed เดียว

- ต้องทำให้ emergent technology ซ้ำลงและเกิดจากแรงกดดันจริง ไม่ใช่เกิดเร็วในช่วงตั้งต้น
- ขึ้นข้อมูลสำหรับงานวิจัยพร้อมแล้วตาม protocol ที่ C:\artificial-evolution\docs\PAPER_DATA_PROTOCOL.md

ไฟล์อ้างอิงหลัก

- C:\artificial-evolution\data\first_technology_emergence_study.md
- C:\artificial-evolution\data\sexed_world_body_search.md
- C:\artificial-evolution\data\sexed_generation_test.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_040.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_041.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_044.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_045.md
- C:\artificial-evolution\data\dashboards\sexed_generation_mode\experiment_045_sexed_seed_7\index.html
- C:\artificial-evolution\data\research_runs\experiment_033_paper_capture\manifest.json
- C:\artificial-evolution\docs\PAPER_DATA_PROTOCOL.md